河北省 2025 年普通高校专科升本科教育选拔考试

数学模拟试卷（一）答案

（考试试卷 60 分钟，总分 100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1.答案：A

【解析】A. $f(x)=2^{\sin x}+2^{-\sin x}$， $f(-x)=2^{\sin(-x)}+2^{-\sin(-x)}=2^{-\sin x}+2^{\sin x}$，因为 $f(x)=f(-x)$，

所以 $f(x)=2^{\sin x}+2^{-\sin x}$ 为偶函数.

B. $f(x)=\ln(1-2x)-\ln(1+2x)$， $f(-x)=\ln(1+2x)-\ln(1-2x)$，因为 $f(-x)=-f(x)$，所以

$f(x)=\ln(1-2x)-\ln(1+2x)$ 为奇函数.

C. $f(x)=2^{\sin x}-2^{-\sin x}$， $f(-x)=2^{\sin(-x)}-2^{-\sin(-x)}=2^{-\sin x}-2^{\sin x}$，因为 $f(-x)=-f(x)$，所以

$f(x)=2^{\sin x}-2^{-\sin x}$ 为奇函数.

D. x 为常见的奇函数，2 为常见的偶函数，奇－偶=非奇非偶，故 $f(x)=|x-2|$ 为非奇非偶函数.

2.答案：C

【解析】A. $\lim\limits_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{2x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}(-x)\cdot\frac{1}{2x}}=e^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{e}}$，

B. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0$ （0×有界），

C. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0$ （0×有界），

D. $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sin(x-1)}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sin(x-1)}{(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sin(x-1)}{(x-1)}\cdot\frac{1}{(x+1)}=\frac{1}{2}$.

3.答案：A

【解析】 $f(0)=1$， $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(\sin x+1)=1$， $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{(e^{kx}-1)\tan x}{\ln(1-x^2)}$

$=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{kx^2}{-x^2}=-k$，因为在点 $x=0$ 处连续，所以 $k=-1$.

4.答案：A

【解析】瞬时速度 $v(t)=h'(t)=-9.8t+6.5$，故运动员在 $t=0.5$ 时的瞬时速度是

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

$v(0.5)=-4.9+6.5=1.6$

5.答案：A

【解析】记 $a=\int_1^2 f(x)dx$, 则方程为 $f(x)=2x-a$,因此有

$a=\int_1^2 f(x)dx=\int_1^2(2x-a)dx=x^2\Big|_1^2-a$,解得 $2a=3, a=\frac{3}{2}$， 即 $\int_1^2 f(x)dx=\frac{3}{2}$

6.（数一）答案：C

【解析】由题意可知 $\overrightarrow{M_1M_2}=(0,-2,3)$， $\overrightarrow{M_1M_3}=(-3,-3,3)$，因为法向量垂直于平面，所以法向量与 $\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}$ 都垂直，则法向量可以为 $(0,-2,3)\times(-3,-3,3)=(3,-9,-6)$，也可以是任意一个和该向量平行的向量，A、B、D 三项中三个向量平行，都可以作为法向量.

6.（数二）答案：C

【解析】C 项积分区间是对称区间且被积函数是奇函数，故积分值一定是 0

7.答案：A

【解析】根据函数求定义域的规定，偶次根式下不能为负，故有：$x^2+y^2-9\geq 0$，即 $x^2+y^2\geq 9$，

故此可知，定义域为 $\{(x,y)\mid x^2+y^2\geq 9\}$.

8.答案：B

【解析】A 等比级数，公比为 $-\frac{1}{3}$，收敛；

B. $P-$ 级数， $P=\frac{3}{5}<1$，发散；

C.使用比值判别法： $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}}}{\frac{n^2}{2^n}}=\frac{1}{2}<1$，收敛；

D.由比较判别法可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n^3}$ 的敛散性同 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$，故收敛.

9.答案：B

【解析】微分方程中的线性，指的是 y 及 y 的各阶导数都是一次方.A 项是非线性微分方程，C 项是三阶微分方程，D 是一阶微分方程，且 D 项是非线性的，故此选 B.

10.答案: B

解析:

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&0&0\\3&-6&k\\2&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-6&k\\0&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&-6&k\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&k+6\end{pmatrix}$$

由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，则 $R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3$，故 $k+6=0$，即 $k=-6$.

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，将答案填写在答题纸相应位置上）

佳鑫塔专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

11.答案：0

【解析】令 $y'(x)=\left[\int_0^x te^{-t^2}dt\right]'=xe^{-x^2}=0$，得驻点 $x=0$，又 $x<0$时$y'<0;x>0$时$y'>0$，

故 $x=0$ 为极小值点，极小值 $y(0)=\int_0^0 te^{-t^2}dt=0$

12. 答案：32

【解析】先求一阶偏导数 $f_x'(x,y)=6x^2-30x+36=6(x-2)(x-3)$，$f_y'(x,y)=-2y+6$，令两个一阶偏导数为零，得驻点$(2,3)$，$(3,3)$，再求二阶偏导数 $f_{xx}''(x,y)=12x-30$，$f_{xy}''(x,y)=0$，$f_{yy}''(x,y)=-2$，在驻点$(2,3)$处有 $A=-6,B=0,C=-2$，此时 $AC-B^2=12>0$，$A=-6<0$，此驻点$(2,3)$为极大值点，在驻点$(3,3)$处有 $A=6,B=0,C=-2$，此时 $AC-B^2=-12<0$，此驻点$(3,3)$不为极值点，从而有极大值为 $f(2,3)=32$.

13.答案：$\dfrac{2}{3^n}$

【解析】由题可知：$S_n=\dfrac{3^n-1}{3^n}=1-\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$

$$u_n=S_n-S_{n-1}=\left[1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right]-\left[1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right]=\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}-\left(\frac{1}{3}\right)^n=\frac{3}{3^n}-\frac{1}{3^n}=\frac{2}{3^n}.$$

14.（数一）答案：$y=C_1e^{2x}+C_2e^{6x}$

【解析】由题可知，特征方程 $r^2-8r+12=0$，解得特征根为 $r_1=2,\ r_2=6$，

得通解为：$y=C_1e^{2x}+C_2e^{6x}$.

14.（数二）答案：$\dfrac{1}{e}$

【解析】$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}(1-x)^{\frac{1}{x}}=e^{-1}$，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(x\sin\dfrac{1}{x}+b\right)=b$，

因为$\lim\limits_{x\to0}f(x)$存在，所以$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$，故 $b=e^{-1}=\dfrac{1}{e}$.

15.答案：0

【解析】$A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&1&1&1\\-2&2&-2&2\end{vmatrix}=0$.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16.解：令 $\sqrt{1+e^x}=t$，则 $x=\ln(t^2-1), dx=\dfrac{2t}{t^2-1}dt$

$$\int\frac{1}{\sqrt{1+e^x}}dx=\int\frac{1}{t}\cdot\frac{2t}{t^2-1}dt=\int\frac{2}{t^2-1}dt=\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+c=\ln\left|\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}\right|+c$$

17. 解：由题得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=e^y f_1'+y^3 f_2'$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=e^y f_1'+e^y\left(f_{11}''\cdot xe^y+f_{12}''\cdot 3xy^2\right)+3y^2 f_2'+y^3\left(f_{21}''\cdot xe^y+f_{22}''\cdot 3xy^2\right)$$

$$=xe^{2y}f_{11}''+\left(3xy^2e^y+xy^3e^y\right)f_{12}''+3xy^5f_{22}''+e^y f_1'+3y^2 f_2'.$$

18.（数一）解：$\iint\limits_D xdxdy=\int_0^1 dx\int_{x+2}^{-x^2+4}xdy=\int_0^1 x\,y\Big|_{x+2}^{-x^2+4}dx=\int_0^1 x[(-x^2+4)-(x+2)]dx$

$$=\int_0^1(-x^3-x^2+2x)dx=\left(-\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3+x^2\right)\Big|_0^1=-\frac{1}{4}-\frac{1}{3}+1=\frac{5}{12}.$$

18.（数二）解：将 $x=0$ 代入原式，得初始条件 $f(0)=2$

对原方程两侧同时求导，原式 $\Rightarrow f'(x)=3f(x)+e^x\Rightarrow f'(x)-3f(x)=e^x$

该式是一个一阶线性微分方程，且 $P(x)=-3$，$Q(x)=e^x$

有 $e^{\int P(x)dx}=e^{\int -3dx}=e^{-3x}$，$e^{-\int P(x)dx}=e^{3x}$

代入公式 $f(x)=e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right]=e^{3x}\left(\int e^x\cdot e^{-3x}dx+C\right)=e^{3x}\left(\int e^{-2x}dx+C\right)$

$=e^{3x}\left(-\dfrac{1}{2}e^{-2x}+C\right)=Ce^{3x}-\dfrac{1}{2}e^x$，代入初始条件 $f(0)=2$，得 $C=\dfrac{5}{2}$，从而有表达式

$f(x)=\dfrac{5}{2}e^{3x}-\dfrac{1}{2}e^x$.

19.解：
$$A=\begin{pmatrix}1&2&-1&1&2\\2&4&-1&3&3\\3&6&-2&4&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&1&2\\0&0&1&1&-1\\0&0&1&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1&1&2\\0&0&1&1&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&2&0&2&1\\0&0&1&1&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

令自由未知数 $\begin{cases}x_2=k_1\\x_4=k_2\\x_5=k_3\end{cases}(k_1,k_2,k_3\in R)$

任鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE
小红书
小红书号 vi3812681183